TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Chương 3 (part2):
Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh

TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên
tienntk@ut.edu.vn

Đối sánh hình ảnh (Image Matching)

Việc lựa chọn phương pháp đối sánh hình ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

- **Tính chất của dữ liệu:** Độ phức tạp của hình ảnh, mức độ nhiễu, biến đổi hình học.
- **Yêu cầu về độ chính xác và tốc độ:** Mức độ chính xác cần đạt được và thời gian thực thi.
- **Kiến thức trước về đối tượng:** Có hay không có thông tin về hình dạng, kết cấu của đối tượng.

Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ thích hợp cho các bài toán tổng quát, không yêu cầu kiến thức trước về đối tượng.
Đối sánh dựa trên mô hình thích hợp cho các bài toán đòi hỏi độ chính xác cao, cần tìm kiếm các đối tượng cụ thể theo một mô hình đã biết.

Ví dụ:

- **Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ:** Tìm kiếm các điểm tương đồng giữa hai bức ảnh để tạo ra một bức ảnh toàn cảnh.
- **Đối sánh dựa trên mô hình:** Nhận dạng khuôn mặt trong một video giám sát.

Độ chính xác của quá trình đối sánh ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chất lượng hình ảnh đến thuật toán được sử dụng.
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến độ chính xác này:

1. Chất lượng hình ảnh: độ phân giải, độ nhiễu, ánh sáng, biến dạng

2. Thuật toán đối sánh:

- **Loại thuật toán.** Mỗi thuật toán có những ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ, SIFT rất chính xác nhưng chậm, trong khi ORB nhanh hơn nhưng có thể kém chính xác hơn trong một số trường hợp.
- **Các tham số của thuật toán.** Việc thiết lập các tham số của thuật toán một cách phù hợp rất quan trọng. Ví dụ, số lượng điểm đặc trưng, ngưỡng tương đồng, v.v.
- **Phương pháp loại bỏ điểm ngoại lai.** Các điểm ngoại lai (outliers) có thể làm giảm độ chính xác của quá trình đối sánh. Việc sử dụng các phương pháp loại bỏ điểm ngoại lai như RANSAC là rất cần thiết.

3. Đặc trưng được sử dụng: loại đặc trưng, mô tả đặc trưng

4. Môi trường làm việc: tốc độ tính toán, bộ nhớ, hệ điều hành

5. Các yếu tố khác: tiền xử lý hình ảnh, phương pháp đánh giá

Đối sánh ảnh (Photo Matching)

Hiệu suất của các thuật toán phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của nhiều ứng dụng thị giác máy tính.

Để cải thiện hiệu suất, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp sau:

1. Tối ưu hóa thuật toán:

- **Lựa chọn thuật toán phù hợp**
- **Điều chỉnh các tham số** của thuật toán như số lượng điểm đặc trưng, ngưỡng tương đồng, v.v.
- **Sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa** như RANSAC để loại bỏ các điểm ngoại lai, cải thiện độ chính xác của kết quả.

2. Cải thiện chất lượng hình ảnh:

- **Tiền xử lý hình ảnh:** Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý như khử nhiễu, tăng cường cạnh, cân bằng histogram để cải thiện chất lượng hình ảnh, giúp cho quá trình phát hiện đặc trưng và đối sánh chính xác hơn.
- **Cân bằng ánh sáng:** Điều chỉnh độ sáng và tương phản của hình ảnh để giảm thiểu ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng khác nhau.
- **Chỉnh sửa hình học:** Sửa các biến dạng hình học như xoay, phóng to, thu nhỏ để đảm bảo các hình ảnh có cùng hệ quy chiếu.

3. Sử dụng các kỹ thuật học sâu:

- **Mạng thần kinh tích chập (CNN):** Sử dụng CNN để học các đặc trưng sâu của hình ảnh, giúp cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình.
- **Siamese networks:** Sử dụng hai mạng thần kinh giống nhau để tạo ra các biểu diễn đặc trưng cho hai hình ảnh và so sánh chúng.
- **Triplet networks:** Tìm kiếm các bộ ba hình ảnh (anchor, positive, negative) để học cách phân biệt các hình ảnh tương tự và không tương tự.

4. Tối ưu hóa phần cứng:

- **Sử dụng GPU:** Tận dụng khả năng tính toán song song của GPU để tăng tốc độ tính toán.
- **Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và thư viện phù hợp:** Sử dụng các ngôn ngữ lập trình và thư viện được tối ưu hóa cho xử lý ảnh, như OpenCV, PyTorch, TensorFlow.

5. Các kỹ thuật khác:

- **Kết hợp nhiều thuật toán:** Sử dụng kết quả của nhiều thuật toán khác nhau để tăng độ tin cậy của kết quả.
- **Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng:** Lưu trữ các đặc trưng đã tính toán để tăng tốc độ so sánh trong các ứng dụng thực tế.
- **Sử dụng các kỹ thuật giảm chiều:** Giảm kích thước của các vector đặc trưng để giảm thời gian tính toán và tăng tốc độ so sánh.

Các phương pháp cải thiện hiệu suất của các thuật toán phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh, hình ảnh

Ví dụ cụ thể:

- **Trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt:** Sử dụng mạng thần kinh sâu để trích xuất các đặc trưng sâu của khuôn mặt, sau đó so sánh các đặc trưng này để xác định danh tính.
- **Trong lĩnh vực ghép ảnh:** Sử dụng SIFT hoặc SURF để phát hiện các điểm đặc trưng, sau đó sử dụng RANSAC để loại bỏ các điểm ngoại lai và tính toán ma trận biến đổi hình học để ghép các hình ảnh lại với nhau.
- **Trong lĩnh vực theo dõi vật thể:** Sử dụng KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) tracker để theo dõi các điểm đặc trưng theo thời gian, sau đó sử dụng các thuật toán lọc để ước tính quỹ đạo của vật thể.

Lựa chọn phương pháp cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

- **Tính chất của dữ liệu:** Độ phức tạp của hình ảnh, mức độ nhiễu, biến đổi hình học.
- **Yêu cầu về độ chính xác và tốc độ:** Mức độ chính xác cần đạt được và thời gian thực thi.
- **Môi trường làm việc:** Tài nguyên tính toán, phần cứng.

Feature Matching using Brute Force in OpenCV
→ https://www.geeksforgeeks.org/feature-matching-using-brute-force-in-opencv/

Python OpenCV – FlannBasedMatcher() Function
→ https://www.geeksforgeeks.org/python-opencv-flannbasedmatcher-function/

Sử dụng các kỹ thuật học sâu cho bài toán Photo Matching

1. Sử dụng Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN)

CNN là mô hình phổ biến trong xử lý ảnh, có thể trích xuất đặc trưng của ảnh đầu vào và so sánh độ tương đồng giữa các đặc trưng này.

- Mô hình CNN truyền thống: Huấn luyện CNN trên tập dữ liệu lớn để trích xuất đặc trưng, sau đó so sánh khoảng cách giữa các đặc trưng này bằng khoảng cách Euclidean hoặc Cosine Similarity.
- Pre-trained CNN: Các mô hình như ***ResNet, VGG, MobileNet*** có thể được dùng để trích xuất đặc trưng ảnh.

Ưu điểm: Hiệu quả cao trong các bài toán không yêu cầu học quan hệ phức tạp giữa hai ảnh.

Nhược điểm: Chỉ so sánh đặc trưng thuần túy, không tận dụng được các mối quan hệ phức tạp giữa hai ảnh.

2. Siamese Network

Siamese Network gồm hai mạng CNN có chung trọng số để trích xuất đặc trưng của hai ảnh đầu vào. Đầu ra của hai nhánh sẽ được so sánh bằng một khoảng cách (thường là Euclidean) để đánh giá độ giống nhau.

Ưu điểm:

- Hiệu quả khi dữ liệu huấn luyện hạn chế.
- Học được mối quan hệ giữa hai ảnh, không chỉ dựa vào đặc trưng đơn lẻ.

*Nhược điểm:*Đòi hỏi dữ liệu phải có cặp ảnh dương (giống nhau) và âm (khác nhau) để huấn luyện tốt.

Ứng dụng: Nhận dạng khuôn mặt, tìm kiếm ảnh tương đồng.

3. Triplet Network

Mô hình Triplet Network mở rộng Siamese Network bằng cách sử dụng **ba ảnh đầu vào**:

- **Anchor (A)**: Ảnh gốc
- **Positive (P)**: Ảnh có liên quan đến Anchor
- **Negative (N)**: Ảnh không liên quan

Mô hình học sao cho khoảng cách giữa (A, P) nhỏ hơn khoảng cách giữa (A, N).

Ưu điểm: Hiệu quả cao trong các bài toán so khớp ảnh lớn.

Nhược điểm: Cần một lượng lớn dữ liệu có nhãn để chọn cặp ảnh phù hợp.

Sử dụng các kỹ thuật học sâu cho bài toán Photo Matching

4. Transformers cho Photo Matching

Các mô hình transformer như **Vision Transformer (ViT), Swin Transformer** có thể được áp dụng để trích xuất đặc trưng ảnh, sau đó sử dụng khoảng cách đặc trưng để so khớp ảnh.

Ưu điểm: Hiệu quả với ảnh có sự khác biệt lớn về hình dạng, nội dung; học được mối quan hệ không gian rộng hơn so với CNN.

Nhược điểm: Đòi hỏi tài nguyên lớn để huấn luyện.

5. Self-Supervised Learning (SSL)

Kỹ thuật này giúp mô hình học được đặc trưng ảnh mà không cần nhiều dữ liệu có nhãn. Các phương pháp phổ biến: **SimCLR** (Contrastive Learning), **BYOL** (Bootstrap Your Own Latent), **MoCo** (Momentum Contrast)

Các mô hình này huấn luyện bằng cách so khớp một ảnh với phiên bản biến đổi của chính nó (augmentation), giúp tăng khả năng nhận diện ảnh.

Ưu điểm: Không cần nhiều dữ liệu gán nhãn; tổng quát hóa tốt hơn khi áp dụng cho nhiều loại ảnh.

Nhược điểm: Yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán để huấn luyện.

6. Generative Adversarial Networks (GAN)

GAN có thể được dùng để tạo ra ảnh giả mạo hoặc kiểm tra mức độ tương đồng của ảnh. Ví dụ: **StyleGAN**(có thể kiểm tra xem hai ảnh có cùng phong cách không), **Pix2Pix, CycleGAN** (có thể dùng để chuyển đổi phong cách ảnh rồi so khớp).

Ưu điểm: Hiệu quả với bài toán phát hiện ảnh giả mạo.

Nhược điểm: Ít phù hợp với bài toán so khớp ảnh thông thường.

7. Hybrid Models

Có thể kết hợp nhiều phương pháp trên để tăng độ chính xác:

- **CNN + Attention Mechanism** (học mối quan hệ không gian tốt hơn)
- **Siamese Network + Transformer** (so khớp ảnh hiệu quả hơn)
- **Self-Supervised + Triplet Loss** (tăng hiệu quả với dữ liệu không có nhãn)

Triển khai bài toán Photo Matching sử dụng Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN) với PyTorch.

Ý tưởng:

- Sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng ảnh.
- So sánh đặc trưng giữa hai ảnh bằng khoảng cách Cosine Similarity hoặc Euclidean Distance.
- Huấn luyện mô hình bằng cách sử dụng một tập dữ liệu có cặp ảnh giống nhau và khác nhau.

Giải pháp:

- Sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng ảnh.
- Dùng mạng Siamese để học mối quan hệ giữa hai ảnh.
- Huấn luyện bằng Contrastive Loss để tối ưu hóa khả năng so khớp ảnh.

Tutorial :

1) **Photo_matching.pdf**
2) https://pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html

Triển khai:

1. Cài đặt các thư viện torch, torchvision
2. Import các thư viện cần thiết
3. Chuẩn bị Dataset. Chúng ta sử dụng Siamese Dataset, tức là mỗi lần huấn luyện, chúng ta lấy một cặp ảnh (positive nếu giống nhau, negative nếu khác nhau).
4. Xây dựng mạng CNN. Mạng CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng ảnh.
5. Xây dựng Mạng Photo Matching. Mạng Siamese được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai đặc trưng và dự đoán ảnh có giống nhau không.
6. Hàm Mất Mát và Optimizer. Hàm Contrastive Loss, giúp mô hình học cách đưa các ảnh giống nhau lại gần và đẩy ảnh khác nhau ra xa.
7. Huấn luyện mô hình
8. Đánh giá kết quả
9. Demo

Face matching

FaceNet là một mạng nơ-ron sâu được Google phát triển, chuyên tạo ra các embedding (vector biểu diễn) cho khuôn mặt. Các embedding này có tính chất đặc biệt: các khuôn mặt giống nhau sẽ có embedding gần nhau trong không gian vector.

FaceNet đã được chứng minh là có hiệu suất rất cao trong việc nhận diện khuôn mặt, ngay cả khi khuôn mặt bị che khuất, xoay, hoặc có thay đổi về ánh sáng.

Các thư viện có sẵn dành cho bài toán nhận diện khuôn mặt

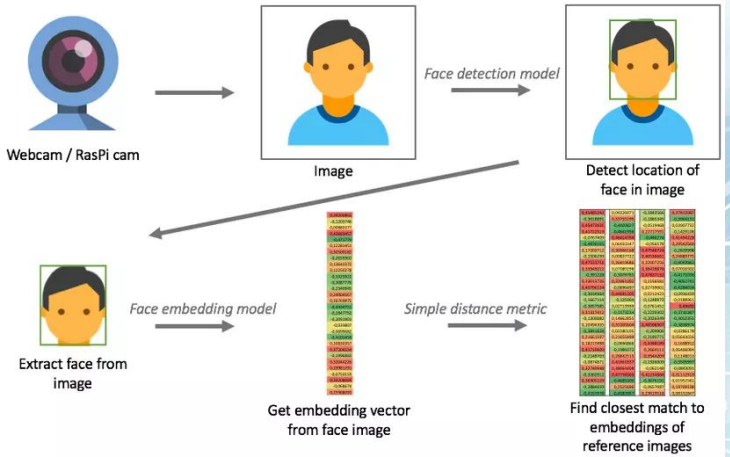
1) **Face_recognition -** là một thư viện Python cung cấp các công cụ để làm việc với nhận diện khuôn mặt, bao gồm cả việc tải xuống mô hình FaceNet đã được huấn luyện sẵn. Bạn có thể cài đặt thư viện này bằng cách sử dụng pip:
   → *pip install face_recognition*
2) Một số thư viện khác như dlib, OpenCV cũng cung cấp các chức năng tương tự, cho phép bạn tải xuống và sử dụng các mô hình nhận diện khuôn mặt
3) Các mô hình Facenet từ GitHub, Kangle,...

Xây dựng Mô Hình

1) **Tải mô hình FaceNet** có thể tải mô hình đã được huấn luyện sẵn hoặc tự huấn luyện lại trên bộ dữ liệu của mình.
2) **Tiền xử lý dữ liệu:** Đọc ảnh, chuyển thành tensor, chuẩn hóa kích thước ảnh
3) **Tạo embedding:** Sử dụng mô hình FaceNet để tạo embedding cho mỗi hình ảnh.
4) **Huấn luyện (nếu cần):** Nếu muốn tùy chỉnh mô hình, có thể huấn luyện lại trên bộ dữ liệu riêng của mình.

Thực Hiện Nhận Diện

1) **So sánh embedding:** Tính khoảng cách giữa các embedding để xác định xem hai khuôn mặt có giống nhau hay không.
2) **Thiết lập ngưỡng:** Chọn một ngưỡng phù hợp để quyết định hai khuôn mặt có giống nhau hay không.



Tài liệu tham khảo:

→https://viblo.asia/p/xay-dung-ung-dung-realtime-tu-dong-nhan-dien-khuon-mat-Eb85oj9Wl2G

→https://phamdinhkhanh.github.io/2020/03/12/faceNetAlgorithm.html

Bài tập thực hành : Nhận diện khuôn mặt thời gian thực với FaceNet & MTCNN trên Webcam

Các bước chính:

- thao tác truy cập và thu thập thông tin qua webcam bằng thư viện OpenCV
- tích hợp MTCNN để phát hiện khuôn mặt
- sử dụng FaceNet để trích xuất đặc trưng và so sánh khuôn mặt theo thời gian thực từ webcam.

Điều kiện so sánh: nếu similarity > 0.7, hiển thị "Matched", nếu similarity < 0.7, hiển thị "Unknown"